

QUÍMICA FARMACÉUTICA

Tema 7

Metabolismo de fase I

Citocromo P450 · C-hidroxilación · X-desalquilación

Tipo de documento	Ficha académica ampliada y corregida
Enfoque	Resolución de reacciones metabólicas y razonamiento de examen
Nivel de prioridad	Muy alto: la docente indica que gran parte del examen comienza en este tema
Fuente	Transcripción de la clase QF_23_Tema7_Teoría

IDEA CENTRAL

El metabolismo transforma fármacos lipófilos en productos generalmente más polares y eliminables. En fase I se introducen o descubren grupos funcionales mediante oxidación, reducción o hidrólisis. El citocromo P450 es el principal sistema oxidativo.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Distinguir la finalidad del metabolismo: eliminación, inactivación o bioactivación.
- Reconocer las principales reacciones de fase I y sus cofactores.
- Predecir la posición más probable de C-hidroxilación.
- Identificar posiciones activadas y justificar la regioselectividad.
- Representar la N-, O- o S-desalquilación y sus productos.
- Explicar quimioselectividad, regioselectividad y estereoselectividad en una respuesta de examen.

1. Mapa general del metabolismo de fármacos

El metabolismo farmacológico no es sinónimo de “destrucción”. Puede producir tres resultados:

- **Eliminación:** aumentar la polaridad y favorecer la excreción renal o biliar.
- **Inactivación:** reducir o suprimir la actividad farmacológica.
- **Bioactivación:** convertir un profármaco en el fármaco activo o, en ocasiones, generar un metabolito reactivo.

MATIZ IMPORTANTE

Una mayor polaridad suele favorecer la eliminación, pero no todos los metabolitos son más hidrosolubles ni todos son inactivos. Algunos conservan actividad, son más activos o pueden ser tóxicos.

1.1. Profármacos

Un profármaco es una forma administrada con actividad nula o reducida que necesita una transformación metabólica para liberar la especie activa. **Ejemplo conceptual:** un éster más lipófilo puede absorberse mejor y después hidrolizarse mediante esterasas para originar un ácido carboxílico activo.

1.2. Fase I frente a fase II

Aspecto	Fase I	Fase II	Consecuencia habitual
Tipo	Oxidación, reducción, hidrólisis	Conjugación con moléculas endógenas	Aumento de polaridad y/o cambio de actividad
Función química	Introduce o expone -OH, -NH ₂ , -SH, -COOH	Añade glucurónido, sulfato, acetilo, metilo, glutatión, etc.	Facilita excreción, generalmente
Localización	Principalmente hígado; también intestino, pulmón, riñón, plasma y otros tejidos	Hígado y también otros tejidos, según enzima	No es correcto limitar ambas fases exclusivamente al hígado
Relación temporal	Puede preceder a fase II	Puede actuar sobre el fármaco original o un metabolito de fase I	Las fases no son obligatoriamente secuenciales

CORRECCIÓN CONCEPTUAL

Las reacciones de fase II no se producen solo en el hígado. Por ejemplo, existen enzimas de conjugación en intestino, riñón, pulmón, piel y otros tejidos. Además, un fármaco puede pasar directamente a fase II sin una fase I previa.

2. Reacciones de fase I

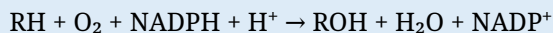
- **Hidrólisis:** ruptura de ésteres, amidas y otros derivados mediante agua. Los ésteres suelen hidrolizarse con facilidad por esterasas.
- **Oxidación:** grupo principal; frecuentemente catalizada por citocromos P450, aunque también intervienen alcohol y aldehído deshidrogenasas, monoaminooxidasas y otras enzimas.

- **Reducción:** menos frecuente, pero relevante en determinados grupos funcionales y condiciones fisiológicas.

2.1. Citocromo P450: visión funcional

Los CYP son hemoproteínas monooxigenasas. Utilizan oxígeno molecular y poder reductor procedente de NADPH. Una forma global simplificada es:

ECUACIÓN GLOBAL SIMPLIFICADA



Interpretación: un átomo de oxígeno se incorpora al sustrato y el otro se reduce a agua. La reacción real transcurre mediante un ciclo catalítico complejo con un intermedio hierro-oxo de alta reactividad.

3. C-hidroxilación de carbonos sp^3

Transformación general: se sustituye un hidrógeno unido a carbono por un grupo -OH. En términos simplificados: $\text{C-H} \rightarrow \text{C-OH}$.

MECANISMO QUE DEBES RECORDAR

1) abstracción homolítica de H y formación de un radical centrado en carbono; 2) “rebote” del OH desde el centro activo del CYP450; 3) formación del alcohol y regeneración del catalizador.

3.1. Selectividades que debes comentar

Concepto	Pregunta que responde	Ejemplo
Quimioselectividad	¿Qué tipo de grupo funcional reacciona frente a otros distintos?	Oxidación de una posición alifática frente a una amina o un anillo aromático.
Regioselectividad	¿En qué posición de una misma región o grupo se produce la reacción?	Hidroxilación bencílica frente a omega; orto/meta/para en un anillo.
Estereoselectividad	¿Qué estereoisómero se forma preferentemente?	Formación preferente de un alcohol R o S.

PRECISIÓN TERMINOLÓGICA

Elegir entre dos grupos idénticos o dos anillos semejantes suele describirse mejor como regioselectividad o selectividad de sitio. La quimioselectividad compara grupos funcionales de distinta naturaleza.

3.2. Cómo decidir el lugar de oxidación

La predicción combina varios factores, no una sola regla:

1. Accesibilidad al centro activo de la isoenzima CYP: el sitio debe poder aproximarse al hierro-oxo.
2. Energía del enlace C-H: se favorece la abstracción de hidrógenos que origina radicales más estabilizados.
3. Estabilización por resonancia: posiciones bencílicas y alílicas suelen ser favorables.
4. Sustitución del carbono: en términos generales, radical terciario > secundario > primario, aunque la accesibilidad puede invertir la tendencia.

5. Efectos electrónicos y orientación del fármaco dentro del sitio activo.
6. Número de hidrógenos disponibles y estorbo estérico.

REGLA DE EXAMEN

Justifica primero la estabilidad del intermedio (resonancia y sustitución); después, la accesibilidad/impedimento estérico. Evita afirmar que el CYP450 “siempre” hidroxila la posición menos impedida.

4. Posiciones no activadas

Son carbonos alifáticos sin estabilización especial por resonancia. En cadenas lineales se emplea la nomenclatura omega (carbono terminal) y omega-1 (penúltimo carbono).

- **Oxidación omega:** hidroxilación del carbono terminal, inicialmente produce un alcohol primario.
- **Oxidación omega-1:** hidroxilación del penúltimo carbono, produce un alcohol secundario y puede crear un centro quiral.

NO CONFUNDIR

Que un carbono terminal tenga más hidrógenos no significa automáticamente que sea el sitio mayoritario. La oxidación omega u omega-1 depende de la estructura completa y de la isoenzima CYP implicada.

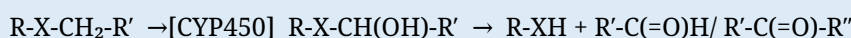
5. Posiciones activadas

Posición	Definición	Por qué se favorece	Resultado inicial
Bencílica	Carbono adyacente a un anillo aromático	Radical estabilizado por resonancia	Alcohol bencílico
Alílica	Carbono adyacente a C=C	Radical alílico deslocalizado	Alcohol alílico
Propargílica	Carbono adyacente a C≡C	Estabilización del intermedio; menos común	Alcohol propargílico
α a carbonilo	Carbono vecino a C=O	Activación electrónica; depende del sustrato	α-hidroxicarbonilo u oxidación posterior
α a heteroátomo	Carbono vecino a N, O o S	Estabilización y posterior fragmentación	Carbinolamina/hemiacetal/hemitioacetal inestable

6. X-desalquilación

X = N, O o S. La reacción comienza con una hidroxilación en el carbono alfa al heteroátomo. El intermedio resultante es inestable y se fragmenta.

ESQUEMA GENERAL



6.1. N-desalquilación

7. El CYP450 hidroxila el carbono alfa al nitrógeno.
8. Se forma una carbinolamina inestable.
9. La carbinolamina se fragmenta rompiendo el enlace C-N.
10. Se obtiene una amina con un sustituyente menos y un compuesto carbonílico.

PRODUCTO CARBONÍLICO

No siempre se forma un aldehído. Si el carbono alfa era CH_2 , se forma un aldehído; si era CH con dos sustituyentes carbonados, puede formarse una cetona. En una N-desmetilación aparece formaldehído.

Consecuencia sucesiva: una amina terciaria puede pasar a secundaria y luego a primaria mediante desalquilaciones sucesivas, siempre que existan carbonos alfa con hidrógeno.

6.2. O- y S-desalquilación

- **O-desalquilación:** un éter puede dar un alcohol/fenol y un aldehído o cetona.
- **S-desalquilación:** un tioéter puede fragmentarse de forma análoga para generar un tiol y un carbonilo.

CONDICIÓN NECESARIA

Debe existir al menos un hidrógeno en el carbono alfa al heteroátomo para iniciar la oxidación por abstracción de H.

7. Oxidación bencílica y oxidación sucesiva

Una cadena alquilo unida a un anillo aromático suele oxidarse primero en el carbono bencílico. El destino posterior depende del tipo de alcohol formado:

- **Alcohol primario bencílico:** puede oxidarse a aldehído y después a ácido carboxílico.
- **Alcohol secundario bencílico:** se oxida a cetona; no progresa a ácido sin ruptura de enlaces C-C.
- **Alcohol terciario bencílico:** no tiene H en el carbono portador del OH y no sigue la vía clásica alcohol $\rightarrow$ carbonilo.

CORRECCIÓN DE LA TRANSCRIPCIÓN

Una cadena bencílica “larga” no conduce automáticamente y de forma directa a un ácido carboxílico. El ácido se forma cuando la oxidación genera un alcohol primario/aldehído adecuado; una hidroxilación bencílica secundaria suele terminar en cetona.

8. Algoritmo para resolver ejercicios

11. Localiza grupos muy lábiles: ésteres, amidas activadas, carbonos alfa a N/O/S y posiciones bencílicas o alílicas.
12. Comprueba si cada carbono candidato posee al menos un hidrógeno abstraible.
13. Clasifica cada alternativa: activada por resonancia, terciaria/secundaria/primaria, omega u omega-1.
14. Valora accesibilidad y estorbo estérico en el conjunto de la molécula.
15. Propón el metabolito mayoritario y uno o dos minoritarios razonables.
16. Indica reactivos: CYP450, O_2 y NADPH para oxidaciones microsomales.
17. Especifica fase I y comenta quimio-, regio- y estereoselectividad cuando proceda.

18. En N/O/S-desalquilación, dibuja tanto el fragmento que conserva el fármaco como el carbonilo pequeño.

9. Plantilla de respuesta de examen

MODELO REDACTADO

“La reacción propuesta es una oxidación de fase I catalizada por CYP450, con O_2 y NADPH. La hidroxilación se produce preferentemente en la posición bencílica/alílica/ α al heteroátomo porque genera el intermedio radicalario más estabilizado y resulta accesible al centro activo. Si la oxidación ocurre en α al nitrógeno, la carbinolamina formada se fragmenta y origina la amina N-desalquilada y el correspondiente aldehído o cetona. La transformación presenta regioselectividad y, si aparece un nuevo centro quiral, puede ser estereoselectiva.”

10. Errores frecuentes

- Confundir radical con carbocatión: ambos pueden beneficiarse de estabilización, pero no son la misma especie.
- Afirmar que fase II ocurre únicamente en hígado.
- Suponer que todo metabolito es inactivo o no tóxico.
- Decir que la posición menos impedida siempre es la mayoritaria.
- Olvidar el requisito de un H alfa en la desalquilación oxidativa.
- Dibujar siempre un aldehído en N-desalquilación, aunque el carbono oxidado origine una cetona.
- Usar “quimioselectividad” cuando realmente se está comparando la posición de ataque dentro de la misma función.
- No dibujar el segundo fragmento carbonílico en una desalquilación.

11. Resumen ultrarrápido

Pregunta	Respuesta clave
¿Por qué se metaboliza?	Para modificar actividad y/o facilitar eliminación.
¿Qué hace fase I?	Introduce o descubre grupos funcionales.
¿Qué necesita CYP450?	O_2 , NADPH y el sistema enzimático microsomal.
¿Qué posición suele ser favorable?	La que combine radical estable y buena accesibilidad.
¿Qué ocurre α a N/O/S?	Hidroxilación seguida de fragmentación: X-desalquilación.
¿Productos de N-desalquilación?	Amina menos sustituida + aldehído o cetona.
¿Bencílico primario?	Alcohol $\rightarrow$ aldehído $\rightarrow$ ácido, potencialmente.
¿Bencílico secundario?	Alcohol secundario $\rightarrow$ cetona.

12. Preguntas de autoevaluación

19. ¿Qué diferencia existe entre bioactivación e inactivación metabólica?
20. ¿Por qué una posición bencílica suele oxidarse antes que un metilo alifático no activado?

21. ¿Qué factores, además del estorbo estérico, determinan la regioselectividad del CYP450?
22. ¿Qué productos se esperan al N-desmetilar una amina terciaria?
23. ¿Puede una reacción de fase II ocurrir sin fase I previa?
24. ¿Por qué un alcohol secundario no se oxida directamente a ácido carboxílico?
25. ¿Qué condición estructural necesita un carbono alfa a nitrógeno para sufrir N-desalquilación?
26. ¿Cuándo puede una C-hidroxilación generar estereoisómeros?

13. Transcripción académicamente depurada

Síntesis fiel de la sesión: el Tema 7 introduce el metabolismo de fase I con especial atención a las oxidaciones catalizadas por CYP450. La docente destaca que el examen será principalmente de reacciones y que será esencial justificar el metabolito mayoritario. Se revisa la finalidad del metabolismo, la relación entre fase I y fase II, la C-hidroxilación en posiciones activadas y no activadas, y la X-desalquilación. El razonamiento debe considerar la estabilidad del intermedio radicalario, la accesibilidad y las selectividades. En la N-desalquilación, la oxidación alfa al nitrógeno origina una carbinolamina inestable que se rompe para dar una amina menos sustituida y un compuesto carbonílico. Finalmente, se comenta la posible oxidación sucesiva de posiciones bencílicas.

MENSAJE DE LA DOCENTE

Es un tema largo, denso y con gran peso en el examen. Conviene practicar reacciones de forma diaria, elaborar resúmenes y aprender a justificar por qué un metabolito es mayoritario.

14. Glosario mínimo

Término	Definición
Bioactivación	Conversión metabólica de un precursor en una especie farmacológicamente activa.
Carbono alfa	Carbono inmediatamente adyacente a un grupo funcional o heteroátomo de referencia.
CYP450	Superfamilia de hemoproteínas que cataliza numerosas oxidaciones de xenobióticos.
Intermedio radicalario	Especie con un electrón desapareado.
Posición bencílica	Carbono sp^3 directamente unido a un anillo aromático.
Posición alílica	Carbono sp^3 directamente adyacente a un doble enlace C=C.
Regioselectividad	Preferencia por una posición de reacción entre varias posibles.
X-desalquilación	Eliminación oxidativa de un grupo alquilo unido a N, O o S.